

Computação Gráfica e RA / RV

Aula 12: Da experiência ao ambiente publicado

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Testes
- Publicação
- Revisão

Testes

- Teste em camadas, devemos analisar aspectos do sistema até a experiência.
- Uma única execução bem-sucedida não prova que a aplicação está pronta.

01	**Execução**	Abre, inicia a cena e termina sem falhas?	erro / bloqueio
02	**Desempenho**	A resposta e a apresentação permanecem estáveis?	queda / atraso
03	**Interação**	Entrada, estado e feedback correspondem?	ação / retorno
04	**Tarefa**	Uma pessoa consegue concluir o objetivo?	sucesso / ajuda

Registre dispositivo, versão, passos para reproduzir e gravidade, não confie só na memória.

Testes

- O que observar durante um teste?
- Transforme impressões em sinais registrados, sem reduzir a experiência a um único número.

1 Conclusão

A tarefa foi completada? Em quantas tentativas?

2 Tempo e percurso

Quanto levou? Onde hesitou ou pediu ajuda?

3 Compreensão

Interpretou corretamente pistas, controles e estados?

4 Conforto

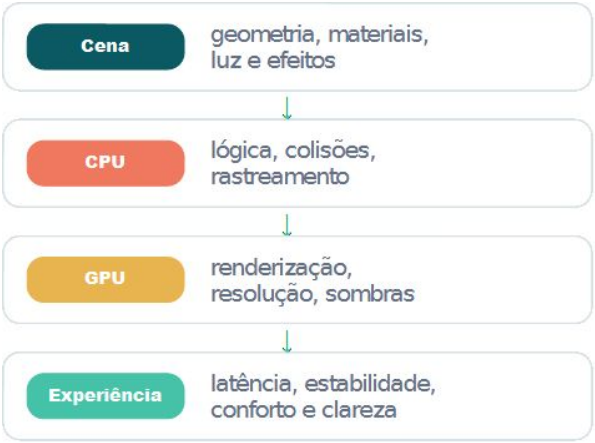
Pediu pausa? Relatou desconforto ou desorientação?

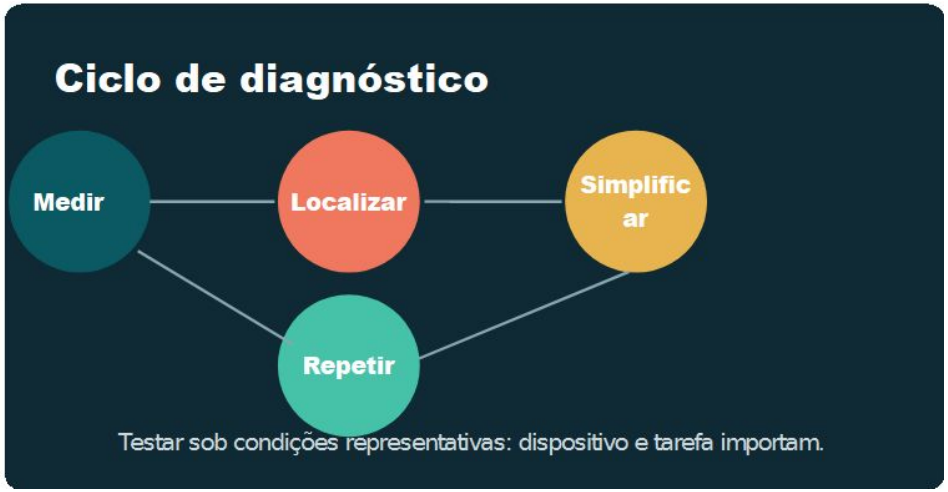
Evite concluir "é usável" com base apenas em FPS, opinião da equipe ou um único participante.

Combine observação, relato do participante e telemetria simples; use os dados para localizar problemas.

Testes

- Diagnostique antes de otimizar.
- A meta é preservar a resposta necessária à tarefa no hardware-alvo, não maximizar qualquer contador isolado.

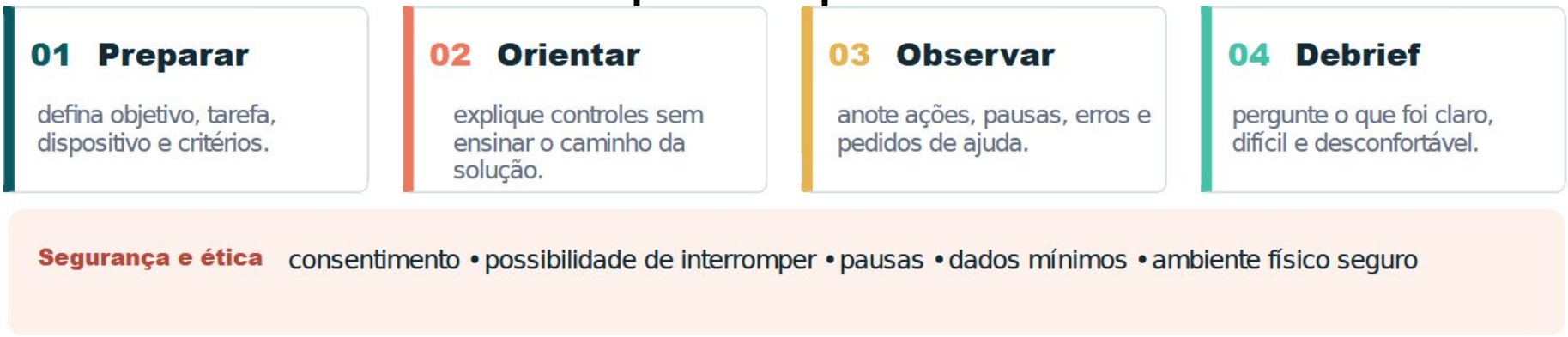




Ex.: simplifique efeitos decorativos antes de reduzir detalhes essenciais à leitura ou à navegação.

Testes

- Devemos manter:
  - roteiro curto,
  - tarefa real, e
  - observação neutra.
- Um teste formativo procura revelar fricções; não é um exame do participante.



Nunca force exposição prolongada; considere limitações, acessibilidade e diferenças entre usuários.

Publicação

- Publicar é criar uma versão executável para um destino definido.
- A etapa de publicação prevista no plano exige compatibilidade, instruções e verificação no ambiente de destino.



Alvo

desktop, navegador, dispositivo XR ou outro destino definido.

Pacote

build limpa, recursos incluídos, versão e dependências.

Verificação

instale/abra no alvo; confirme controles e tarefa principal.

Publicação

- A distribuição segura é uma combinação de artefato válido, comunicação e teste pós-build.
- Pontos de atenção:

1. Build: gera sem erro e inicia?
2. Conteúdo: cenas, modelos, áudio e fontes incluídos?
3. Compatibilidade: alvo e requisitos documentados?
4. Interação: entrada e saída funcionam no dispositivo?
5. Desempenho: tarefa principal testada em condição realista?
6. Acesso: instruções, controles e saída explicados?
7. Recuperação: versão identificada; canal para reportar falhas?

Publicação

- Planeje a recuperação, não só o “caminho feliz”.
- Um ambiente disponibilizado precisa ser compreensível quando algo falha.

Não inicia

confirmar requisitos, dependências e versão; fornecer passos de diagnóstico.

Desempenho insuficiente

reduzir custos opcionais; oferecer qualidade ajustável quando possível.

Entrada não reconhecida

mapear dispositivo suportado; mostrar controles alternativos.

Desconforto

permitir pausa, saída rápida e alternativa de locomoção.

Disponibilizar também significa explicitar limites conhecidos, preservar a segurança e oferecer uma saída clara.

Publicação

- Publicação em diferentes plataformas.
- O plano da disciplina destaca jogos, jogos sérios, educação, saúde e ambientes sociais XR.

Jogo	agência, ritmo, resposta consistente
Jogo sério	objetivo, feedback e evidência de aprendizagem
Educação	orientação, exploração e acessibilidade
Saúde	segurança, supervisão e adequação ao contexto
Social XR	presença compartilhada, comunicação e privacidade

Decisão de design = necessidade do contexto + tarefa + público + dispositivo

Publicação

- Exercício: uma visita virtual de aprendizagem.

1. Tarefa
   O que a pessoa deve descobrir ou fazer?

2. Jornada
   Entrada → exploração → ação → encerramento.

3. Evidência
   Qual comportamento ou relato indica sucesso?

4. Entrega
   Qual dispositivo-alvo e como verificar a build?

Resultado: esboço da jornada + 3 critérios observáveis + checklist de release.

Publicação

- Atenção: uma pessoa que não desenvolveu o projeto deve conseguir instalá-lo, começar e sair com segurança.

1. Identificação: nome, versão, objetivo e equipe
2. Requisitos: dispositivo, sistema, espaço e periféricos
3. Início rápido: instalação, controles e duração aproximada
4. Limitações: problemas conhecidos, conforto e compatibilidade
5. Suporte: como reportar falhas e identificar a versão

Só distribua conteúdo e recursos que você tem direito e autorização para incluir.

Revisão

- Ciclo de desenvolvimento:

  projetar ⟶ testar ⟶ publicar ⟶ aprender

- Qualidade é iterativa: cada rodada reduz incerteza antes de investir em refinamento.



Regra de priorização **Corrija primeiro falhas que bloqueiam a tarefa, colocam alguém em risco ou comprometem a confiança.**

Revisão

- Três perguntas para revisão de uma aplicação:

1. Uso: Uma pessoa que não conhece o projeto consegue completar a tarefa e entender o feedback?

2. Execução: O protótipo se mantém estável e confortável no dispositivo previsto?

3. Entrega: Outra pessoa consegue iniciar a aplicação com os requisitos e instruções fornecidos?

Revisão

- Do protótipo ao uso real.
- Devemos conectar os fundamentos à preparação da aplicação e antecipar as demandas que surgirão.

1 Validar

observar tarefas reais e registrar evidências.

2 Otimizar

medir gargalos preservando o que importa à experiência.

3 Disponibilizar

criar build, testar no alvo e orientar quem recebe.